

Ползата от батерията — как се смята и как да си я проверя сам

Работен пример: сценарий **test23** — батерия 800 kW, активна в Transit и DP.

1. Кое въвеждаш и кое се извежда

Ти въвеждаш само **средни товари**. В тях няма нищо от батерията:

propulsionPower	11 463	seaMargin	10 %		
transitHotelPowerKw	3 800	transitHours	2 500		
dpHotelPowerKw	3 500	requiredDPPowerKw	1 000	dpHours	1 000
missionHeavyConsumerMaxKw	250				
dpRedundancyRequirementKw	800				
батерия	800 kW / 800 kWh	акмувна в:	Transit, DP		
ME	1 × 15 000	SG	500	AE	4 × 4 000

Всичко останало приложението го извежда. Коефициентите идват от конфигурацията, не от теб:

Вариация: Propulsion 5 % Hotel 2 % DpDemand 0 % Mission и DpReserve – явен вхoг
покриване: DpReserve 100 % DpDemand 50 % Mission 50 % Propulsion 35 % Hotel 5 %
приоритет: DpReserve → DpDemand → Mission → Propulsion → Hotel

2. Четирите правила

Всяко число долу излиза от едно от тези четири правила. Няма пето.

Правило 1 — колко се люлее (H). Три различни формули:

обикновен товар	$H = \text{среден товар} \times \text{коефициент на вариация}$
мисионен консуматор	$H = \text{пълният рейтинг}$ (кранът или работи, или не)
класов резерв (DP)	$H = \text{въведеното изискване}$ (не е процент, а изискване)

Правило 2 — кой получава батерия (I). Бюджетът се раздава по приоритет, отгоре надолу. Всеки ред взима колкото иска или колкото е останало — което е по-малко. Свърши ли бюджетът, следващите редове взимат **нула**.

Правило 3 — колко от това се брои (J).

$J = I \times \text{коефициент на покриване}$

Правило 4 — какво остава на дизелите (L), и къде отива.

$L = H - J$

Разделя се по страна на инсталацията:

Propulsion, DpReserve, DpDemand	→	добавят се към пропулсията (валът)
Mission, Hotel	→	добавят се към хотела (таблото)

Мисионният консуматор е електрически — затова непокритата му част отива при хотела, макар да е отделен ред.

3. TRANSIT · 2 500 часа

Стъпка 1 — ефективна пропулсия

$11\,463 \times 1.10 = 12\,609.3\text{ kW}$

Стъпка 2 — колко се люлее

Ред	Формула	H
Mission	пълен рейтинг	250
Propulsion	$12\,609.3 \times 5\%$	630.465
Hotel	$3\,800 \times 2\%$	76
	общо	956.465

Батерията е 800 kW. Искат се 956.5. **Не стига** — значи опашката ще реши кой остава без.

Стъпка 3 — раздаване на 800-те kW

бюджет 800			
Mission	иска 250	→	взима 250 остават 550
Propulsion	иска 630.465	→	взима 550 остават 0
Hotel	иска 76	→	взима 0 касата е празна

Стъпка 4 — покрито и непокрито

Ред	взима	× коеф.	покрито J	непокрито L = H – J
Mission	250	× 0.50	125.0	125.0
Propulsion	550	× 0.35	192.5	437.965
Hotel	0	× 0.05	0	76.0
			317.5	638.965

317.5 е тайлът *Peak Shaving*. 639 е тайлът *Spinning Reserve* за този мод.

Стъпка 5 — къде отива непокритото

propulsion'

hotel'

=

=

12 609.3

3 800

+

+

437.965

125.0

↑

от мисията

↑

от хотела

=

=

13 047.265 kW

4 001.0 kW

Стъпка 6 — по машините

SG се пълни пръв (валът и без това се върти)

остатъкът за спомагателните

главният носи пропулсия + SG

=

=

=

500

4 001 - 500

13 047.265 + 500

SG

AE

ME

=

=

=

500

3 501

13 547.265

→

→

1 × 87.5 %

90.3 %

4. DP · 1 000 часа

Стъпка 1 — колко се люлее

Ред	Формула	Н
DpReserve	въведеното изискване	800
DpDemand	1 000 × 0 %	0
Mission	пълен рейтинг	250
Hotel	3 500 × 2 %	70
	общо	1 120

DpDemand има коефициент нула — самата тяга не се третира като люлеещ се товар, само класовият резерв за нея.

Стъпка 2 — раздаване на 800-те kW

бюджет 800

DpReserve	иска 800	→	взима 800	остават 0
DpDemand	иска 0	→	взима 0	
Mission	иска 250	→	взима 0	празно
Hotel	иска 70	→	взима 0	празно

Класовият резерв е пръв по приоритет и е единственият ред с покритие 1:1 — изискването е или изпълнено, или не, няма процент. Затова изяжда целия бюджет сам.

Стъпка 3 — покрито и непокрито

Ред	взима	× коеф.	покрито J	непокрито L
DpReserve	800	× 1.00	800	0
DpDemand	0	—	0	0
Mission	0	× 0.50	0	250
Hotel	0	× 0.05	0	70
			800	320

Защо колоната Covered показва 0 в панела. Тайлът *Peak Shaving* сумира само редове с функция *PeakShaving*. *DpReserve* е функция *Reserve* и е нарочно изключен — резервът не е изглаждане на връх, а изискване за готовност. 800-те kW са реални и участват в ползата; просто не са в този конкретен сбор.

Стъпка 4 — къде отива непокритото

thrust' = 1 000 + 0 = 1 000 kW

hotel' = 3 500 + 250 + 70 = 3 820 kW

↑↑

от мисиятаот хотела

Стъпка 5 — по машините

SG = 500

AE = 3 820 - 500 = 3 320 → 1 × 83 %

ME = 1 000 + 500 = 1 500 → 10 %

5. Port и Maneuvering

Не са в списъка на батерията, значи няма касада, няма вариации, няма редове.

Porthotel 2 000ME = 0 + 500 = 500AE = 1 500

Maneuveringprop 8 000 · hotel 2 500ME = 8 000 + 500 = 8 500AE = 2 000

6. Двата свята — единственото правило, което ти трябва

Ползата се смята, като същата верига се пуска **два пъти**:

свят А (както е) бюджет 800 → гизелите носят само непокрытото L
свят В (без батерия) бюджет 0 → нищо не се покрива, значи L = Н

При бюджет 0 касадата пак минава, но покрива нула. Затова:

свят В = свят А + колоната „Covered“, ред по ред, на страната на реда.

Мод	Ред	покрыто в А	отива на	свят А	свят В
Transit	Propulsion	192.5	вал	13 047.265	13 239.765
Transit	Mission	125.0	табло	4 001	4 126
Transit	Hotel	0	табло		
DP	DpReserve	800	вал	1 000	1 800
DP	Mission	0	табло	3 820	3 820
DP	Hotel	0	табло		

Внимавай точно тук. В Transit хотелът се променя — 4 001 → 4 126 — защото мисията е получила 125 покрити, а мисията виси на таблото. В DP хотелът не се променя, защото там мисията и хотелът са получили нула.

Разликата в изгореното гориво между двата свята е ползата.

7. Как да си го настроя в клиента

Зареждаш `test23` . Пипаш **пет полета**, и в двата прогона батерията е **изключена** — така приложението не добавя нищо само и приема въведеното буквално. Sea Margin на **0**, за да въвеждаш ефективни стойности директно.

Панел	Поле	Прогон А	Прогон В
Battery Configuration	Enable Battery	изключена	изключена
Vessel / Propulsion	Sea Margin (%)	0	0
Vessel / Propulsion	Propulsion Power	13047.265	13239.765
Transit Mode	Hotel/Mission Power	4001	4126
DP Mode	Required DP Power	1000	1800
DP Mode	Hotel/Mission Power	3820	3820

Всичко останало — часове, Port, Maneuvering, инсталация, цена — не се пипа.

Ако не искаш да пипаш Sea Margin, остави го на 10 % и въведи `11861.15` (А) и `12036.15` (В) — умножени по 1.10 дават същите ефективни стойности.

Кое число да четеш

Integration level 1 → Total Fuel & Emissions → Fuel Consumption.

прогон А	9 477.49 ton/yr			
прогон В	9 857.39 ton/yr			
	379.90 ton/yr	×	\$780	= \$296 318

Точно баджа Battery Benefit.

Кое НЕ да четеш

- **Не баджа „Savings“ и не Baseline FOC.** С изключена батерия правилото за бейслайна се сменя (`count - 1` вместо `max(0, count - 3)`), затова бейслайнът мърда между двата прогона и сейвингите стават несравними.
- **Не IL2 и не IL3.** Ползата се смята единствено от оптимума на Level 1.
- Полетата Mission Heavy Consumer и DP Redundancy са без значение при изключена батерия — касадата изобщо не се пуска.

Контролна точка

Прогон А трябва да даде **същия** IL1 Fuel Consumption като оригиналния прогон с включена батерия — 9 477.49. Съвпадне ли, значи си възпроизвел свят А вярно и разликата е достоверна.

8. Защо е лесно да се сбърка

Най-честата грешка е да се изключи батерията и да се очаква това да е свят В. Не е.

свят В	= батерия с бюджет 0	→ гизелите носят ЦЯЛАТА вариация
батерия изкл.	= никаква вариация	→ никой не я носи

Второто гори **по-малко** от свят А и прави ползата отрицателна. Затова в прогон В пропулсията е 13 239.8, а не 12 609.3 — трябва ръчно да върнеш вариацията, която батерията е поемала.

Втората честа грешка е да се редактира само DP. Батерията работи и в Transit; изключиш ли я, Transit тихо олеква с 639 kW и резултатът тръгва в обратната посока.

9. Проверка, че цялата верига е вярна

Заглавните числа в панела са **средни, претеглени по часове** — не сборове. Ако веригата горе е вярна, те излизат точно:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{ME: } 13\,547.265 \times 2\,500 & = & 33\,868\,162.5 \\
 1\,500 \times 1\,000 & = & 1\,500\,000 \\
 500 \times 500 & = & 250\,000 \\
 8\,500 \times 500 & = & 4\,250\,000 \\
 \hline
 & & 39\,868\,162.5 \quad / \quad 4\,500 \text{ h} = 8\,860 \text{ kW} \quad \checkmark
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 \text{AE: } 3\,501 \times 2\,500 & = & 8\,752\,500 \\
 3\,320 \times 1\,000 & = & 3\,320\,000 \\
 1\,500 \times 500 & = & 750\,000 \\
 2\,000 \times 500 & = & 1\,000\,000 \\
 \hline
 & & 13\,822\,500 \quad / \quad 4\,500 \text{ h} = 3\,072 \text{ kW} \quad \checkmark
 \end{array}$$

И двете съвпадат с хедъра на панела — от суровите входове през вариациите и опашката до Power Demands, без нито едно необяснено число.